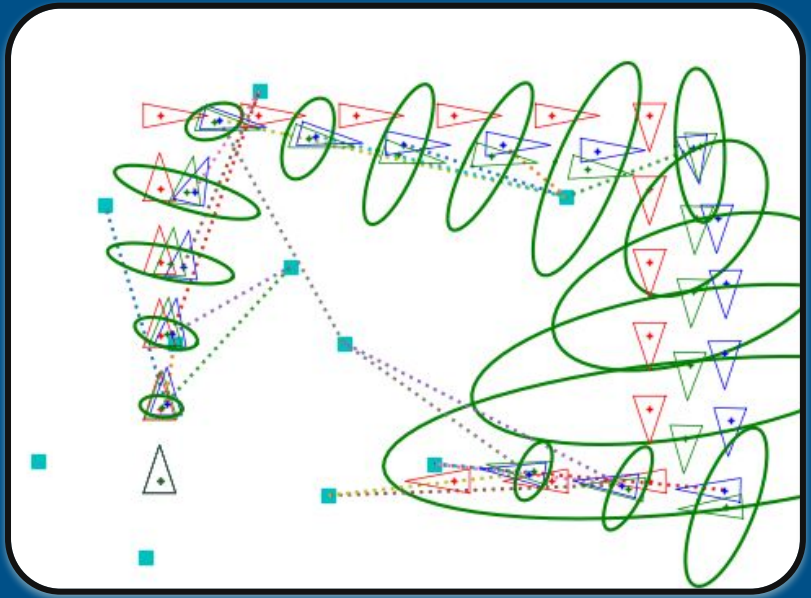
I402: Principios de la Robótica Autónoma

Clases Prácticas
Tutorial 5



Universidad de SanAndrés

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

Un robot utiliza un sensor de rango que puede medir distancias entre 0 m y 3 m. Para simplificar, suponga que los valores reales de rango están distribuidos uniformemente en este intervalo. Desafortunadamente, el sensor puede presentar fallas. Cuando el sensor está defectuoso, siempre reporta un valor de rango inferior a 1 m, sin importar el rango real dentro del cono de medición del sensor. Se sabe que la probabilidad previa de que el sensor esté defectuoso es p=0.01

Suponga que el robot consulta su sensor N veces y que, en cada una de esas mediciones, el valor reportado es inferior a 1 m. ¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10? Formule el modelo probabilístico correspondiente.

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

Un robot utiliza un sensor de rango que puede medir distancias entre 0 m y 3 m. Para simplificar, suponga que los valores reales de rango están distribuidos uniformemente en este intervalo. Desafortunadamente, el sensor puede presentar fallas. Cuando el sensor está defectuoso, siempre reporta un valor de rango inferior a 1 m, sin importar el rango real dentro del cono de medición del sensor. Se sabe que la probabilidad previa de que el sensor esté defectuoso es p=0.01

Suponga que el robot consulta su sensor N veces y que, en cada una de esas mediciones, el valor reportado es inferior a 1 m. ¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10? Formule el modelo probabilístico correspondiente.

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_1$)

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_1$) =

$$\frac{P\,(\textbf{medicion}_1 \mid \textbf{sensor_defectuoso}\,) * P\,(\,\textbf{sensor_defectuoso}\,)}{P\,(\textbf{medicion}_1\,)}$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

Un robot utiliza un sensor de rango que puede medir distancias entre 0 m y 3 m. Para simplificar, suponga que los valores reales de rango están distribuidos uniformemente en este intervalo. Desafortunadamente, el sensor puede presentar fallas. Cuando el sensor está defectuoso, siempre reporta un valor de rango inferior a 1 m, sin importar el rango real dentro del cono de medición del sensor. Se sabe que la probabilidad previa de que el sensor esté defectuoso es p=0.01

Suponga que el robot consulta su sensor N veces y que, en cada una de esas mediciones, el valor reportado es inferior a 1 m. ¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10? Formule el modelo probabilístico correspondiente.

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion$_1$**) =

$$\frac{P\,(\textbf{medicion}_1 \mid \textbf{sensor_defectuoso}\,) * P\,(\,\textbf{sensor_defectuoso}\,)}{P\,(\textbf{medicion}_1\,)}$$

P (**medicion$_1$** | **sensor_defectuoso**) = 100% = 1

P (**sensor_defectuoso**) = 0.01

P (**medicion$_1$**) = ?

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

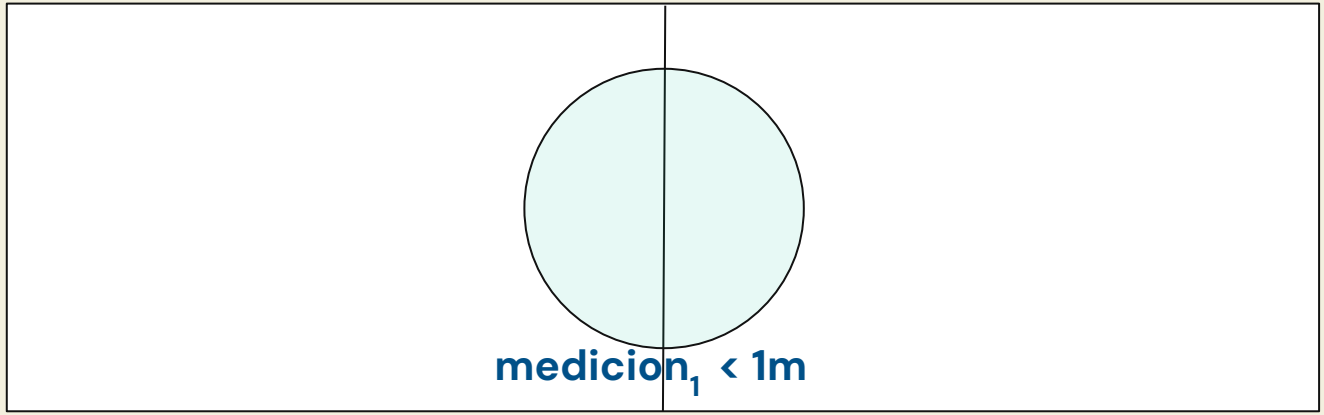
$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

P (**medicion$_1$**) = ?

medicion$_1$ < 1m

Medicion certera

Medición erronea

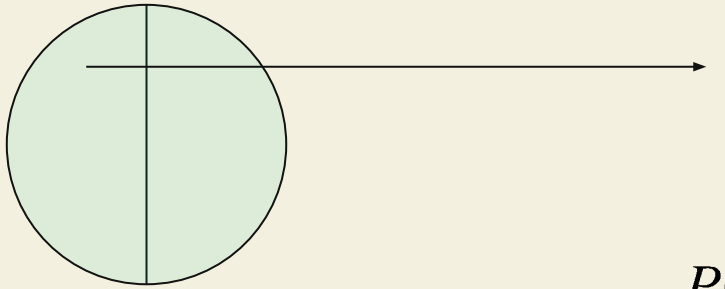


Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

P (**medicion$_1$**) = ?

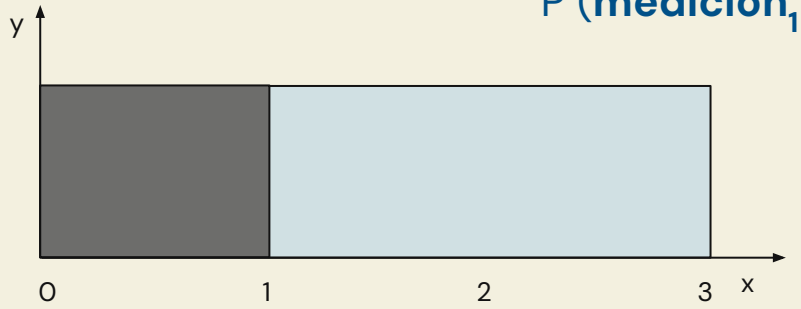


P (**medicion$_1$** y Medicion certera)

P (**medicion$_1$** , Medicion certera)

$$P(x,y) = P(x\,|\,y)P(y) = P(y\,|\,x)P(x)$$

medicion$_1$ < 1m



P (**medicion$_1$** | Medicion certera) * P (Medicion certera)

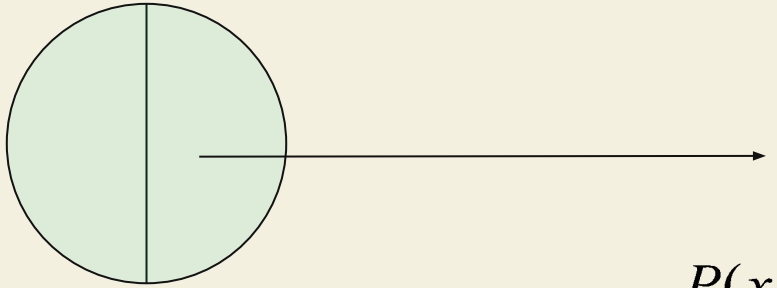
⅓ * 0.99

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

P (**medicion$_1$**) = ?



P (**medicion$_1$** , Medicion erronea)

medicion$_1$ < 1m

$$P(x,y) = P(x\,|\,y)P(y) = P(y\,|\,x)P(x)$$

P (**medicion$_1$** | Medicion erronea) * P (Medicion erronea)

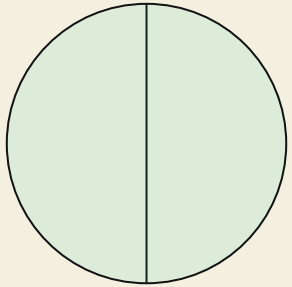
1 * 0.01

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

P (**medicion$_1$**) = P (**medicion$_1$** , Medicion certera) + P (**medicion$_1$** , Medicion erronea)



medicion$_1$ < 1m

P (**medicion$_1$** | Medicion certera) * P (Medicion certera)

+

P (**medicion$_1$** | Medicion erronea) * P (Medicion erronea)

1/3 * 0.99 + 1 * 0.01

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion$_1$**) =

$$\frac{P\,(\textbf{medicion}_1 \mid \textbf{sensor_defectuoso}\,) * P\,(\,\textbf{sensor_defectuoso}\,)}{P\,(\textbf{medicion}_1\,)}$$

P (**medicion$_1$** | **sensor_defectuoso**) = 100% = 1

P (**sensor_defectuoso**) = 0.01

P (**medicion$_1$**) = 1/3 * 0.99 + 1 * 0.01

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_1$) =

$$\frac{P\,(\textbf{medicion}_1 \mid \textbf{sensor_defectuoso}\,) * P\,(\,\textbf{sensor_defectuoso}\,)}{P\,(\textbf{medicion}_1\,)}$$

$$\frac{1 * 0.01}{1/3 * 0.99 + 1 * 0.01} = 0.029411...$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_2$, **medicion**$_1$) =

$$\frac{P\,(\textbf{medicion}_2 \mid \textbf{sensor_defectuoso, medicion}_1\,) * P\,(\,\textbf{sensor_defectuoso} \mid \textbf{medicion}_1\,)}{P\,(\textbf{medicion}_2 \mid \textbf{medicion}_1)}$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_2$, **medicion**$_1$) =

$$\frac{P\,(\textbf{medicion}_2 \mid \textbf{sensor_defectuoso}\,) * P\,(\,\textbf{sensor_defectuoso} \mid \textbf{medicion}_1\,)}{P\,(\textbf{medicion}_2 \mid \textbf{medicion}_1)}$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_2$, **medicion**$_1$) =

$$\frac{1 * P\,(\,\textbf{sensor_defectuoso} \mid \textbf{medicion}_1\,)}{P\,(\textbf{medicion}_2 \mid \textbf{medicion}_1)}$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_2$, **medicion**$_1$) =

$$\frac{1 * 0.029411...}{P\,(\textbf{medicion}_2\,|\,\textbf{medicion}_1)}$$

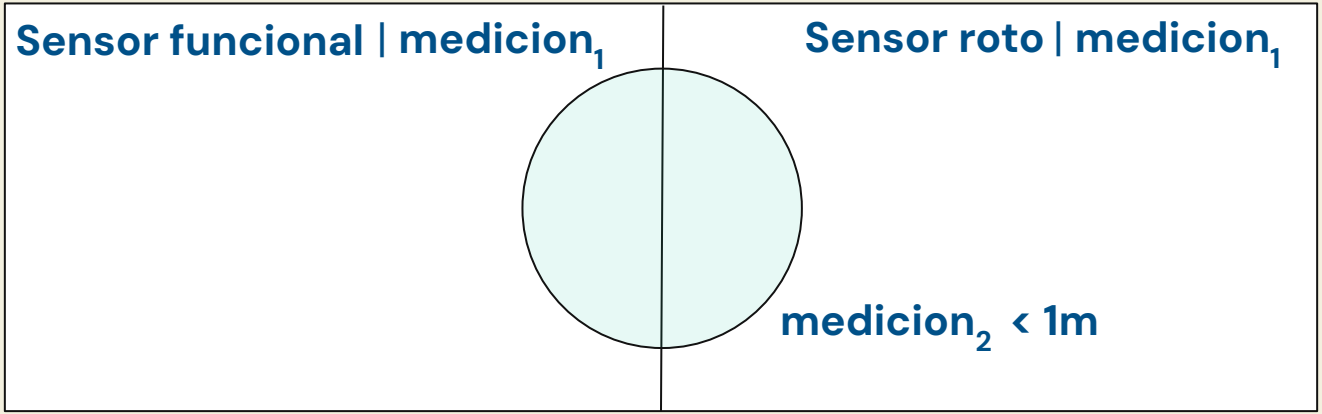
Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

P (**medicion$_2$ | medicion$_1$**)

medicion$_1$ < 1m



Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_2$, **medicion**$_1$) =

$$\frac{1 * 0.029411...}{P\,(\textbf{medicion}_2 \mid \textbf{medicion}_1\,, \textbf{sensor_defectuoso}) * P\,(\textbf{sensor_defectuoso} \mid \textbf{medicion}_1\,) + P\,(\textbf{medicion}_2 \mid \textbf{medicion}_1\,, \textbf{sensor_correcto}) * P\,(\textbf{sensor_correcto} \mid \textbf{medicion}_1\,)}$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_2$, **medicion**$_1$) =

$$\frac{1 * 0.029411...}{P\,(\textbf{medicion}_2\,|\,\textbf{sensor_defectuoso}) * P\,(\textbf{sensor_defectuoso}\,|\,\textbf{medicion}_1) + P\,(\textbf{medicion}_2\,|\,\textbf{sensor_correcto}) * P\,(\textbf{sensor_correcto}\,|\,\textbf{medicion}_1)}$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

P (**sensor_defectuoso** | **medicion**$_2$, **medicion**$_1$) =

$$\frac{1 * 0.029411...}{1 * 0.029411... + 1/3 * (1 - 0.029411...)}$$

0.08333...

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?

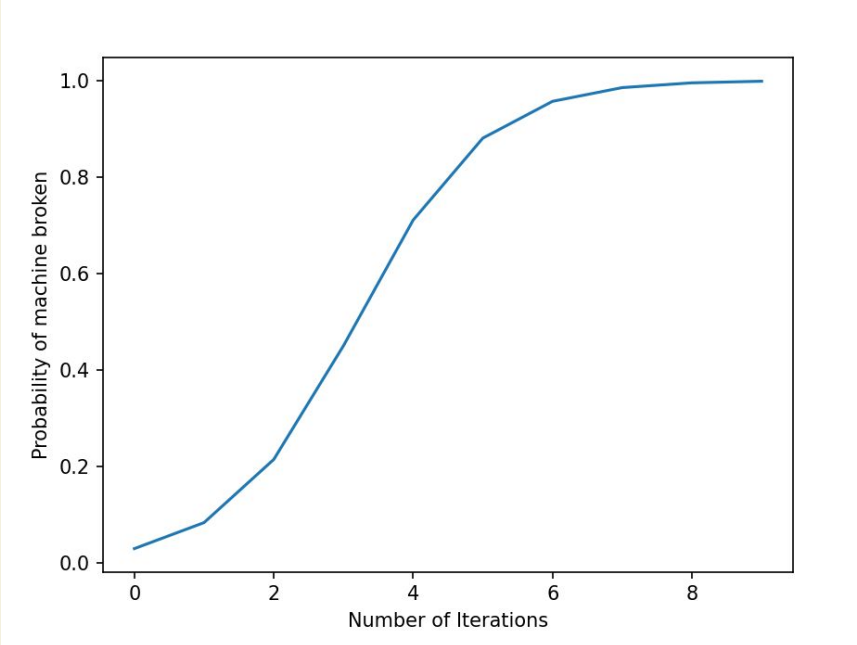
```
import matplotlib.pyplot as plt

def calculate prob (N):
    prev = 0.01/((1/3)*0.99+0.01)
    if N == 1:
        return prev
    else:
        for _ in range (N-1):
            calculation = 1 * prev / (1 * prev + (1/3) * (1-prev))
            prev = calculation
        return calculation

record = []
for value in range (1,11):
    record.append (calculate_prob (value))

plt.plot (record)
plt.xlabel ('Number of Iterations' )
plt.ylabel ('Probability of machine broken' )
plt.show ()
```

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Cuál es la probabilidad posterior de que el sensor esté defectuoso para N=1, 2, ..., 10?



Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

¿Que pasa si llega 1 medición mayor a 1 metro?

P (**sensor_defectuoso | medicion$_n$, medicion$_{...}$**) =

$$\frac{P\,(\textbf{medicion}_n \mid \textbf{sensor_defectuoso}\,) * P\,(\,\textbf{sensor_defectuoso} \mid \textbf{medicion}_n\,)}{P\,(\textbf{medicion}_n \mid \textbf{medicion}_{...})}$$

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

Fusión de Sensores

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

Fusión de Sensores

Estados de mi robot: Afuera o Adentro de un edificio

Sensor 1: sensor de medición de luz. Puede dar señal de “hay luz” y señal de “no hay luz”

Sensor 2: sensor de gps. Puede ser que haya señal o no haya señal

	P(z | Adentro)	P(z | Afuera)
“Hay luz”	0.3	0.8
Hay Señal	0.2	0.9

Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

Fusión de Sensores

	P(z | Adentro)	P(z | Afuera)
“Hay luz”	0.3	0.8
Hay Señal	0.2	0.9

Cual es la probabilidad de que esté adentro si:

1. Si llega solo “Hay luz”
2. Si llega solo Hay Señal
3. Si llegan ambos

Asumimos que la probabilidad de estar adentro o afuera en un caso inicial es 50%

Filtro de Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

$$Bel(x_t) = \eta P(z_t\,|\,x_t) \int P(x_t\,|\,u_t, x_{t-1}) Bel(x_{t-1}) dx_{t-1}$$

Filtro de Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

$$\boxed{Bel(x_t)} = \eta P(z_t\,|\,x_t)\int P(x_t\,|\,u_t, x_{t-1})Bel(x_{t-1})dx_{t-1}$$

P (**estado | Todas las mediciones anteriores y todas las acciones anteriores**)

P (**sensor_defectuoso | medicion$_2$, medicion$_1$**)

Filtro de Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\,P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

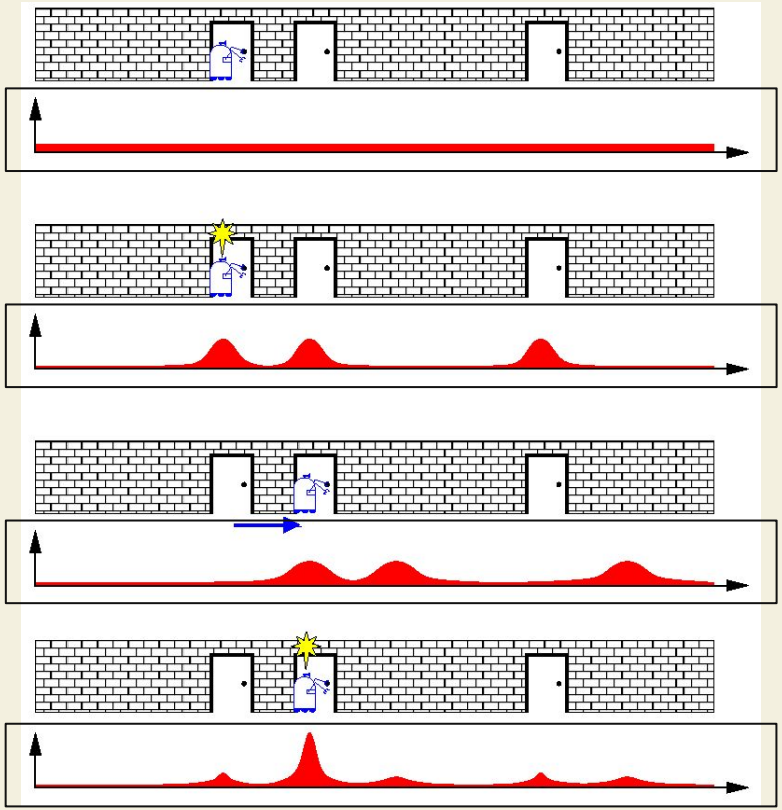
Estado:

Sensor_defectuoso

O

Sensor_correcto

Estado:



Filtro de Bayes

z = observación
u = acción
x = estado

$$bel(x_t) = p\left(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}\right)$$

Filtro de Bayes

z = observación
u = acción
x = estado

$$bel(x_t) = p\left(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}\right)$$

Bayes

$$= \eta\, p\left(z_t | x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right)$$

donde η es una constante de normalización

Filtro de Bayes

z = observación
u = acción
x = estado

$$
\begin{aligned}
bel(x_t) &= p\left(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \\
\text{Markov} \quad &= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right)
\end{aligned}
$$

donde η es una constante de normalización

Filtro de Bayes

z = observación
u = acción
x = estado

$$
\begin{aligned}
bel(x_t) &= p\left(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \quad \text{donde } \eta \text{ es una constante de normalización} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) dx_{t-1}
\end{aligned}
$$

Total prob.

Filtro de Bayes

z = observación
u = acción
x = estado

$$
\begin{aligned}
bel(x_t) &= p\left(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \quad \text{donde } \eta \text{ es una constante de normalización} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) dx_{t-1} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, u_t\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) dx_{t-1}
\end{aligned}
$$

Markov

Filtro de Bayes

z = observación
u = acción
x = estado

$$
\begin{aligned}
bel(x_t) &= p\left(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \quad \text{donde } \eta \text{ es una constante de normalización} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) dx_{t-1} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, u_t\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) dx_{t-1} \\
\text{Indep.} \quad &= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, u_t\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t-1}\right) dx_{t-1}
\end{aligned}
$$

Filtro de Bayes

z = observación
u = acción
x = estado

$$
\begin{aligned}
bel(x_t) &= p\left(x_t | z_{1:t}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \quad \text{donde } \eta \text{ es una constante de normalización} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) p\left(x_t | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) dx_{t-1} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, u_t\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t}\right) dx_{t-1} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, u_t\right) p\left(x_{t-1} | z_{1:t-1}, u_{1:t-1}\right) dx_{t-1} \\
&= \eta\, p\left(z_t | x_t\right) \int p\left(x_t | x_{t-1}, u_t\right) bel(x_{t-1}) dx_{t-1}
\end{aligned}
$$

Término recursivo!

Filtro de Bayes

$$P(x|y) = \frac{P(y\,|\,x)P(x)}{P(y)} = \frac{\text{likelihood} \cdot \text{prior}}{\text{evidence}}$$

$$P(x\,|\,y,z) = \frac{P(y\,|\,x,z)\;P(x\,|\,z)}{P(y\,|\,z)}$$

$$Bel(x_t) = \eta \boxed{P(z_t \mid x_t)} \int \boxed{P(x_t \mid u_t, x_{t-1})} Bel(x_{t-1}) dx_{t-1}$$

¿Cómo calcular u obtener estas probabilidades?

1. Están especificadas por “la consigna” (ie: TP2)
2. Filtros Gaussianos, Filtros no parametricos, etc.